O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON DAVLAT SPORT AKADEMIYASI

"TASDIQLAYMAN"

Rektor I.A.Tursunaliyev

2025-yil "2" sentabr

Ro'yxatga olindi: MD -70410801-1.07

SPORTDA MATEMATIK MODELLASHTIRISH

O'QUV DASTURI

Bilim sohasi:	400 000 – Biznes, boshqaruv va huquq
Ta'lim sohasi:	410 000 – Biznes va boshqaruv
Mutaxassislik:	70410801 – Menejment: sport menejmenti

Toshkent – 2025

Fan/modul kodi	O‘quv yili	Semestr	ECTS - Kreditlar
SPMM2508	2025-2026	2	4

Fan/modul turi	Ta’lim tili	Haftadagi dars soatlari
Majburiy	O‘zbek/rus	4

	Fanning nomi	Auditoriya mashg‘ulotlari (soat)	Mustaqil ta’lim (soat)	Jami yuklama (soat)
1.	**Sportda matematik modellashtirish**	60	60	120

2.

Fanni o‘qitishdan maqsad – talabalarda “Sportda matematik modellashtirish” sohasida qo‘llaniladigan va qo‘llanilishi rejalashtirilgan fanga oid asosiy tushunchalar, kategoriyalar, qonunlar va tamoyillarni o‘rgatish hamda ularni amalda tatbiq etish ko‘nikmasini hosil qilish, sohaga oid hujjatlarni rasmiylashtirish, ularning turlari, tarkibi va tuzilishi hamda nazorat usullarini tanlash bo‘yicha yo‘nalish sohasiga mos bilim, ko‘nikma va malakani shakllantirishdir.

Fanning vazifasi – fanning nazariy va amaliy mazmunini, sportda matematik modellashtirishning zamonaviy tizimini, O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni tartibga solishning me’yori-huquqiy asoslarini, xususiy jismoniy tarbiya va sport korxonalarini tashkil etish, davlat ro‘yxatidan o‘tkazish va boshqarishni, boshqaruv qarorlarining mohiyati, ularga qo‘yiladigan talablar va qaror hamda huquqiy hujjatlarni tayyorlash tartibini, sport muassasalarida Sportda matematik modellashtirish fanining o‘rni, vazifalari va xodimlar bilan ishlash uslublari to‘g‘risida amaliy ko‘nikmalarni hosil qilishdir.

II. Asosiy nazariy qism (ma’ruza mashg‘ulotlari)

2.1. Fan tarkibiga quyidagi mavzular kiradi:

1-mavzu. “Sportda matematik modellashtirish” fanining predmeti, maqsadi va vazifalari

Sportda iqtisodiy-matematik usullar fanining predmeti, uni o‘qitishning asosiy maqsad va vazifalari. Fanning tarkibiy tuzilishi va boshqa fanlar bilan o‘zaro bog‘liqligi. Fanning jismoniy tarbiya va sport sohasini ilmiy asosda tahlil etishdagi o‘rni.

2-mavzu. “Sportda matematik modellashtirish” sport sohasini ilmiy bilishning usuli sifatida

Ilmiy bilish metodologiyasi. Ilmiy bilish usullari va ularni tasniflash. Moddiy va ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda bilish nazariyasi va amaliyoti. Iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni bilish va baholash usullari. Matematik modellar haqida tushuncha. Matematik modellashtirish bilish metodologiyasi sifatida. Ijtimoiy--madaniy va iqtisodiy jarayonlarni matematik modellashtirishning ilmiy asoslari. Sport va jismoniy tarbiya jarayonlarida matematik modellashtirish.

3-mavzu. “Sportda matematik modellashtirish” tasnifi, bosqichlari va masalalarining turli ko‘rinishlari

Iqtisodiy-matematik modellashtirish jarayoni. Matematik modellar tuzish tamoyillari. Matematik modellar tuzish masalasining qo‘yilishi. Matematik modellar tasnifi. Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni matematik modellashtirish. Matematik modellashtirish bosqichlari. Matematik modellar ko‘rinishidagi turli xil ijtimoiy-madaniy hamda iqtisodiy masalalar turlari. Matematik modellar tuzishda mezonlar tanlash tamoyillari.

4-mavzu. Jismoniy tarbiya va sport sohasida iqtisodiy-matematik modellashtirishning konseptual asoslari

Jismoniy tarbiya va sport jarayonlarining iqtisodiy mohiyati. Sport tadbirlari va ularni tashkil etish. Sport o‘yinlarini o‘tkazishning tashkiliy-iqtisodiy jihatlari. Jismoniy tarbiya va sport jarayonlarida infrastruktura omillari va ulardan samarali foydalanish. Sport jarayonlarini miqdoriy tasniflash asoslari. Sport o‘yinlarini matematik ifodalash prinsiplari. Sport jarayonlarini miqdoriy baholash mezonlari. Jismoniy tarbiya va sport sohasida samaradorlik, uning ijtimoiy va iqtisodiy ko‘rinishlari. Sport marketingining (menejmentining) matematik mohiyati va uning miqdoriy xususiyatlari.

5-rnavzu. Sport industriyasini iqtisodiy-matematik modelini tuzishning prinsiplari va ularning samaradorlik mezonlari

Sport industriyasi. Sport industriyasining tavsifi va ularda subyektlar munosabatlari. Sport industriyasining umumiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar tizimidagi o‘rni. Sport industriyasida samaradorlik tushunchasi va uni miqdoriy (matematik) ifodalash. Sport industriyasidagi umumiy iqtisodiy jarayonlar va ularning matematik (miqdoriy) munosabatlari. Sport industriyasi subyektlarining samaradorlik mezonlari. Sport industriyasi faoliyatining iqtisodiy-matematik modellar tizimi ko‘rinishidagi umumiy konseptual sxemasi. Iqtisodiy-matematik modellashtirish prinsiplarini sport industriyasiga qo‘llash xususiyatlari va ularda

samaradorlik mezonlari.

6-mavzu. Sport industriyasi faoliyati iqtisodiy samaradorligini baholashni iqtisodiy-matematik modellashtirish

Sport industriyasidagi umumiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar. Sport industriyasi faoliyatining umumiy iqtisodiy sxemasi va undagi miqdoriy munosabatlar. Sport industriyasida samarodorlik mezonlari. Sport industriyasi doirasida sport tadbirlarining iqtisodiy samaradorligi. Sport industriyasi subyektlarining umumiy samaradorligi va uning miqdoriy jihatlari. Sport o'yinlarini o'tkazishning iqtisodiy mohiyati va uni miqdoriy baholash xususiyatlari. Sport industriyasi umumiy faoliyatining iqtisodiy-matematik modellari tizimi, uning axborot-tahliliy mezonlari. Sport industriyasini miqdoriy tahlil etishda informatsion texnologiyalarni qo'llash.

7-mavzu. Sport industriyasi faoliyatining amaliy matematk modellari va ularni alohida sport turlari misolida amalga oshirishning axborot texnologiyalari

Sport industriyasi faoliyatining mantiqiy-iqtisodiy sxemasi. Sport industriyasi subyektlari faoliyatining ko'p mezonli samaradorlik munosabatlari. Sport industriyasi tahlilida qo'llaniladigan amaliy matematik modellar tarkibi, ularning tizimli ko'rinishlari va iqtisodiy mezonlari, Resurslar samaradorligi va ularni sport industriyasida amal qilish xususiyatlari. Sport turlari kesimida amalga oshiriladigan iqtisodiy tahlil jarayonlarida axborot texnologiyalarini qo'llash. Sport industriyasi iqtisodiy samaradorligi va uning matematik modellari. Axborot tizimlari va texnologiyalarining sport industriyasi faoliyatini tahlil etishdagi o'rni va ahamiyati, ularni miqdoriy baholash.

8-mavzu. Sport menejmentida moliyaviy va iqtisodiy hisob-kitoblar olib borishning adaptiv iqtisodiy-matematik modellari

Sport menejmentining asosiy iqtisodiy masalalari, tarkibi va xususiyatlari. Tahlil jarayonlarining tub mohiyati, mezonlarini tanlash asoslari. Sport menejmentida optimallik. Sport tashkilotlarini boshqarishning miqdoriy, tashkiliy-iqtisodiy baholashning o'ziga xos jihatlari. Sport tadbirlari va o'yinlarini boshqarish samaradorligi, uni tahlil etishning o'zaro iqtisodiy munosabatlar doirasidagi iqtisodiy va moliyaviy asoslari. Boshqaruvning moliyaviy va iqtisodiy hisob-kitoblari, ularni adaptiv (moslashuvchan) miqdoriy baholash mezonlari.

9-mavzu. Sport tadbirlari va ularning moliyaviy parametrlarini ko'p mezonli miqdoriy baholash usullari

Sport tadbirlari va ularni tashkil etish iqtisodiyoti. Sport tadbirlari va ommaviy sport munosabatlaridagi iqtisodiy maqsadlilik tushunchasi. Sport tadbirlarini o'tkazishdagi moliyaviy munoosabatlar va ularning manbalari o'rtasidagi miqdoriy bog'liqliklar samarasi. Sport tashkilotlari va federatsiyalarining professional ligalar bilan moliyaviy munosabatlarining miqdoriy parametrlari, ularni miqdoriy (matematik) tahlil etish usullari. Sport tadbirlari va ommaviy sport samaradorligining ko'p mezonli talqini, uning matematik modellari va ro'yobga chiqarish axborot texnologiyalari.

10-mavzu. Jamoaviy sport turlarida o'yinchilar optimal tarkibini baholashning imitatsion modellari

Jamoaviy sport turlarida o'yinlarning maqsadli-funksional sxemalarini tuzish, ularni miqdoriy munosabatlar asosida ifodalash. Jamoaviy sport turining musobaqachilari tarkibi, ulardagi qoidalar majmuasi, o'yinlar kechishining matematik ifodalari. Jamoaviy sport turlari qoidalari parametrlarini imitatsion modellar asosida ifodalash. Jamoaviy sport o'yinlarida sportchilar optimal tarkibini baholash va asoslashning imitatsion modellari.

11-mavzu. Sportda televizion biznes va homiylik faoliyatini baholashning iqtisodiy-matematik modellari

Sport iqtisodiyotida mulkchilik munosabatlari. Sport faoliyati maxhsuloti va uning iste'molchilari. Ommaviy axborot vositalari subyektlari va sport tashkilotlari faoliyati o'zaro munosbatlaridagi iqtisodiy manfaatlar. Sport mahsulotlari, ularning iqtisodiy-ijtimoiy o'lchov birliklari. Televizion ko'rsatuvlarda sport tadbirlari, uning ishtirokchilari o'rtasida iqtisodiy manfaatlarining shakllanishi prinsiplari, mezonlari va matematik (miqdoriy) modellar asosida baholanishi. Sport faoliyati rivojlanishida homiylar, ularning iqtisodiy manfaatlari, sport tashkilotlari bilan iqtisodiy hamkorligi va ularning miqdoriy baholanishi prinsiplari.

III. Seminar mashg'ulotlar bo'yicha ko'rsatma va taysiyalar

Seminar mashg'ulotlar uchun quyidagi mavzular taysiya etiladi:

1. "Sportda matematik modellashtirish" fanining predmeti, maqsadi va vazifalari
2. "Sportda matematik modellashtirish" sport sohasini ilmiy bilishning usuli sifatida

	3. "Sportda matematik modellashtirish" tasnifi, bosqichlari va masalalarining turli ko'rinishlari 4. Jismoniy tarbiya va sport sohasida iqtisodiy-matematik modellashtirishning konseptual asoslari 5. Sport industriyasini iqtisodiy-matematik modelini tuzishning prinsiplari va ularning samaradorlik mezonlari 6. Sport industriyasi faoliyati iqtisodiy samaradorligini baholashni iqtisodiy matematik modellashtirish 7. Sport industriyasi faoliyatining matematik modellari va ularni alohida sport turlari misolida amalga oshirishning axborot texnologiyalari 8. Sport menejmentida moliyaviy va iqtisodiy hisob-kitoblar olib borishning adaptiv iqtisodiy-matematik modellari 9. Sport tadbirlari va ularning moliyaviy parametrlarini ko'p mezonli miqdoriy baholash usullari. 10. Jamoaviy sport turlarida o'yinchilar optimal tarkibini baholashning imitatsion modellari 11. Sportda televizion biznes va homiylik faoliyatini baholashning iqtisodiy-matematik modellari Seminar mashg'ulotlari multimedia qurilmalari bilan jihozlangan auditoriyada bir akademik guruhga bir o'qituvchi tomonidan o'tkazilishi lozim. Mashg'ulotlar faol va interaktiv usullar yordamida o'tilishi, mos ravishda munosib pedagogik va axborot texnologiyalar qo'llanilishi maqsadga muvofiq. **IV.Mustaqil ta'lim va mustaqil ishlar** **Mustaqil ta'lim uchun tavsiya etiladigan mavzular:** 1. Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni va tizimlarni matematik modellashtirish asoslari 2. Sportda matematik modellashtirishning prinsiplari, bosqichlari va axborot ta'minoti 3. Jismoniy tarbiya va sport sohasi faoliyatini miqdoriy baholashni modellashtirish 4. Tashkilotlarda xodimlarni boshqarish tizimini yaratish tamoyillari 5. Sport tovarlari va litsenziyalangan mahsulotlar industriyasi 6. Sport tovarlari, xizmatlari va axborotlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar va ularning tadbirkorlik faoliyatiga ta'siri 7. Sport industriyasining asosiy qatnashuvchilari. Sport biznesida tadbirkorlarning birlashmalari 8. Jismoniy tarbiya va sport sohasida iqtisodiy munosabatlarni davlat tomonidan muvofiqlashtirish

	9. Sport menejmentida sport marketingi tamoyillarining qo'llanilishi 10. Marketing va sport marketingining mohiyati, tamoyillari va funktsiyalari 11. Mahsulot va iste'molchilarga yo'naltirilgan marketing, marketing-miks. Sotuv bozori va mahsulotni o'rganish 12. Sport menejmentida boshqaruv psixologiyasining shakllanishi
3.	**V. Fan o'qitilishining natijalari (shakllanadigan kompetensiyalar)** **5.1. Fan bo'yicha magistrantlarning bilim, ko'nikma va malakalariga quyidagi talablar qo'yiladi. Magistrant:** – sportda matematik modellashtirish muammolarni o'rganish, tahlil qilish, va undan samarali foydalanish to'g'risida tasavvurga ega bo'lish; – sportda matematik modellashtirishning mohiyatini, ahamiyatini, usullarini, funksiyalarini va ularni amal qilish xususiyatlarini bilish va ulardan foydalana olishi; Fan maqsadlarini amalga oshirishda magistrantlarga quyidagilarga imkon beradi: 1) Sport iqtisodiyotida mulkchilik munosabatlari. Sport faoliyati mahsuloti va uning iste'molchilari. Ommaviy axborot vositalari subyektlari va sport tashkilotlari faoliyati o'zaro munosbatlaridagi iqtisodiy manfaatlar. Sport mahsulotlari, ularning iqtisodiy-ijtimoiy o'lchov birliklari. Sport faoliyati rivojlanishida homiylar, ularning iqtisodiy manfaatlari, sport tashkilotlari bilan iqtisodiy hamkorligi va ularning miqdoriy baholanishi prinsiplari bilish; 2) Jamoaviy sport turlarida o'yinlarning maqsadli-funksional sxemalarini tuzish, ularni miqdoriy munosabatlar asosida ifodalash. Jamoaviy sport turining musobaqachilari tarkibi, ulardagi qoidalar majmuasi, o'yinlar kechishining matematik ifodalari. Jamoaviy sport turlari qoidalari parametrlarini imitatsion modellar asosida ifodalash. Jamoaviy sport o'yinlarida sportchilar optimal tarkibini baholash va asoslashning imitatsion modellari ma'lumotlaridan foydalanish bo'yicha ko'nikma va malakalariga ega bo'lish kerak.
4.	**VI. Ta'lim texnologiyalari va metodlari:** • ma'ruzalar; • interfaol keys-stadilar; • seminarlar (mantiqiy fikrlash, tezkor savol-javoblar); • guruhlarda ishlash; • taqdimotlarni qilish; • individual loyihalar; • jamoa bo'lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar • masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish

	• "blended learning", "flipped classroom", "spin-off" texnologiyalarini amaliyotga tatbiq etish
5.	**VII. Kreditlarni olish uchun talablar:** Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to'la o'zlashtirish, tahlil natijalarini to'g'ri aks ettira olish, o'rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va nazorat uchun berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat test topshirish.
6.	**Asosiy va qo'shimcha o'quv adabiyotlar hamda axborot manbalari** **Asosiy adabiyotlar** 1. Хуснитдинов Р.Ш., Экономико-математические методы и модели. Учебное пособие. Инфра-М, 2017, – 320стр. 2. Попов А.М., Экономико-математические методы и модели. Учебное пособие. Юрайт, 2013, – 479 стр. 3.Mark Piekarz. "Sport Operations Management and Development" AN APPLIED APPROACH 2021, – 253 p. 4. Innovative Research in Sport Sciences Editor: Assoc. Prof. Mehmet DALKILIC, Ph.D, Cover and Page Design: Duvar Design Printing: AUGUST-2023 Publisher Certificate No: 49837, – 164 p. 5. Narziyev J.P. Sport menejmenti. O'quv qo'llanma. – T.:"MAKON SAVDO PRINT NASHRIYOTI", 2024, – 255 b. **Qo'shimcha adabiyotlar** 1. Малыгин В.В. Менеджмент в спорте: учебник – М.: ФЛИНТА, 2020. – 300 с. 2. Назаров В.Ф. Спортивный менеджмент: теория и практика: учебное пособие — М.: Академия, 2022. – 320 с. **Axborot manbalari** 1. https://staff.tiiame.uz 2. https://akbt.urdu.uz
7.	O'quv dastur O'zbekiston davlat sport akademiyasi kengashining 2025-yil 2 sentabr 1-sonli bayonnomasi bilan ma'qullangan.
8.	**Fan/modul uchun mas'ul:** **N.A.Xudayberdiyeva** - O'zDSA, "Parasport va umumkasbiy fanlar" kafedrasi professori, p.f.b.f.d (PhD)
9.	**Taqrizchilar:** **L.B. Sobirova** – O'zDSA, "Parasport va umumkasbiy fanlar" kafedrasi mudiri, dotsent, p.f.d (DSc); **J.P.Narziyev** – O'zDJTSU, "Menejment va sport tadbirlarini tashkil etish" kafedrasi dotsenti, i.f.n.